

Intervalo de Confianza para la Respuesta Media Esperada (en $x_0 = 190$)

Estadística Aplicada Resumen de Estudio
Roberto Francisco Espinola
Septiembre 2026

1. Estructura Teórica del Intervalo

El intervalo de confianza para la media poblacional (μ_y) dado un valor específico de la variable independiente (x_0) se construye a partir de un **estimador puntual** evaluado en la recta ($\hat{y}_0$) y un **Margen de Error** (E). La estructura analítica es:

$$\underbrace{\hat{y}_0}_{\text{Estimador puntual}} - \underbrace{t_{\alpha/2, n-2} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{n(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}}_{E \text{ (Margen de Error)}} < \mu_y < \underbrace{\hat{y}_0}_{\text{Estimador puntual}} + \underbrace{t_{\alpha/2, n-2} \cdot s_e \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{n(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}}_{E \text{ (Margen de Error)}}$$

2. Datos del Problema

Extraemos los siguientes valores calculados previamente para construir nuestra estimación:

- **Punto a predecir:** $x_0 = 190$
- **Media muestral de X:** $\bar{x} = 200$
- **Tamaño de la muestra:** $n = 10$
- **Suma de cuadrados de X:** $S_{xx} = 1,320,000$
- **Estimador Puntual en x_0 :** $\hat{y}_0 = a + b \cdot x_0 = 0,069242 + 0,003829 \cdot 190 = 0,7967$
- **Valor crítico t:** $t_{0,025,8} = 2,306$
- **Error Estándar de Estimación:** $s_e = 0,159052$

Cálculo del Margen de Error (E)

Calculamos la amplitud del margen de error sustituyendo los datos en la fórmula de la raíz:

$$\begin{aligned} E &= 2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}} \\ E &= 0,36677 \cdot \sqrt{0,1 + \frac{10(-10)^2}{1,320,000}} \\ E &= 0,36677 \cdot \sqrt{0,1 + \frac{1000}{1,320,000}} = 0,36677 \cdot \sqrt{0,100757} \approx \mathbf{0.1164} \end{aligned}$$

3. Reemplazo Completo y Cálculo de los Extremos

Sustituyendo los valores numéricos consolidados en la estructura, la inecuación queda configurada de la siguiente manera:

$$\underbrace{0,7967}_{\hat{y}_0} - \underbrace{\left(2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}} \right)}_{E \approx 0,1164} < \mu_y < \underbrace{0,7967}_{\hat{y}_0} + \underbrace{\left(2,306 \cdot 0,159052 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{10(190 - 200)^2}{1,320,000}} \right)}_{E \approx 0,1164}$$

Resolviendo la resta en el lado izquierdo y la suma en el lado derecho, obtenemos los límites:

- **Extremo Inferior:** $0,7967 - 0,1164 = 0,6803$
- **Extremo Superior:** $0,7967 + 0,1164 = 0,9131$

Conclusión del Intervalo:

$$0,6803 < \mu_y < 0,9131$$

Podemos afirmar, con un 95 % de confianza, que si fijamos la velocidad del aire en la turbina exactamente a 190 cm/seg, el verdadero valor promedio poblacional del coeficiente de evaporación se encontrará entre 0,6803 y 0,9131 mm²/seg.

Nota de análisis estadístico (Tip para el final oral):

Observa el numerador dentro de la raíz: $(x_0 - \bar{x})^2$. En este caso, el valor que queremos predecir (190) está muy cerca de la media muestral ($\bar{x} = 200$). Al ser pequeña esa diferencia (sólo 10 unidades), el término que suma variabilidad es minúsculo, manteniendo nuestro Margen de Error (E) angosto. Si te preguntan en el examen, esto demuestra matemáticamente la regla de oro de la regresión: *las predicciones del modelo son más precisas y confiables cuanto más cerca nos encontramos del centro de los datos originales.*